

逐问新增输入

+

问题一输入

几何、初值与附件 1

附录 2 常物性; $R0 = 2\text{ cm}$

问题一

0 - 1800 s

预热平衡：常物性一维径向模型
分段线性空气边界 + Fourier 导热 + Fick 扩散
输出: $T(r, t)$ 、 $C(r, t)$ 的完整预热场

关键判定与对照

统一终点条件

$\max C(r, t) < 0.15\text{ kg/kg}$

检查全域节点，而非预设中心点

问题二新增

附录 3 变物性经验式

$\rho(C)$, $c_p(C)$, $k(C)$, $D(C, T)$

问题二

0 - 3 h

全程演化：变物性顺序耦合
 $C \rightarrow \rho, c_p, k$; $T, C \rightarrow D$; 时间层内 Picard 迭代
输出: 前三小时温度场与含水率场

净几何效应必须同口径比较

附录 4 + 收缩半径51.0775 h

附录 4 + 固定 $R0$ 129.7964 h

缩短 60.6480%

问题三新增

全域阈值 $C < 0.15$

2.5 - 4 h 稳定段均值延拓

问题三

固定半径

固定域终点：全域严格阈值
延拓稳定空气边界；逐秒检查 $\max C(r, t) < 0.15$
终点: 57.4322 h; 控制位置经计算确认为轴线

! 解释边界

问题三与问题四同时改变物性公式，二者时长差不能全部归因于收缩。

问题四新增

附件 2 实测半径 $R(t)$

附录 4 新物性经验式

问题四

移动半径

收缩域终点：材料坐标映射
 $r = xR(t)$ ，固定单位网格；附录 4 物性同步更新
终点: 51.0775 h; 半径 1.2000 cm